

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00017-0000006956

EH2351(HS)-B(S)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- EH2351(HS)-B(S)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 경화제 (중방식 EPOXY 후막형도료)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨 울산공장
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1A
- 생식독성 : 구분2
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H302 삼키면 유해함
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with triethylenetetramine, reaction products with poly(bisphenol A diglycidyl ether)	68424-41-9 / KE-35140	40 ~ 47
Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -	CSR1608-344	68953-09-3 / KE-01085	13 ~ 20
1-부탄올	1-부탄올 ; 프로필 카빈올 ; 프로필메탄올 ; N-부탄올 ; 부티릭 알콜 ; 수산화 부틸 ; 1-하이드록시부탄 ; 메틸올 프로판 ; 부틸 알콜 ; 부탄-1-올	71-36-3 / KE-03867	7 ~ 14
톨루엔	메틸벤젠 ; 메틸벤졸 ; 페닐메테인 ; 메타시드 ; 톨루올 ; 1-메틸벤젠	108-88-3 / KE-33936	7 ~ 14
2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀	2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀 ; 트리스[(다이메틸아미노)메틸]페놀, 2,4,6- ; 2,4,6-트라이메틸아미노메틸페놀 ; 2,4,6-트리스(다이메틸아미노메틸)페놀 ; 트리스-2,4,6-(다이메틸아미노메틸)페놀 ; 트리스(2,4,6-다이메틸아미노모노메틸)페놀 ; 메시톨, a2,a4,a6-트리스(다이메틸아미노)- ; a,a',a''-트리스(다이메틸아미노)메시톨 ;	90-72-2 / KE-34802	7 ~ 14
캐슈, 넛셸 액	CNSL	8007-24-7 / KE-04906	1 ~ 8
아이소부탄올	아이소부틸 알코올 ; 2-메틸-1-프로판올 ; 아이소프로필카빈올 ; 2-메틸프로판-1-올 ; 1-하이드록시메틸프로페인 ; 2-메틸 프로판올 ; 2-메틸프로필 알코올 ; 1-아이소부탄올 ;	78-83-1 / KE-24894	1 ~ 8
ACCELERATOR	자료없음	71074-89-0 / -	1 ~ 6
1,3-다이옥솔란-2-온	1,3-다이옥솔란-2-온 ; 다이옥솔론-2 ; 탄산 에틸렌 ; 에틸렌 글라이콜 탄산 ; 탄산 글라이콜 ; 탄산, 사이클릭 에틸렌 에스터 ; 사이클릭 에틸렌 탄산 ; 2-옥소-1,3-다이옥솔란	96-49-1 / KE-12028	1 ~ 6

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼키면 유해함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : TWA : 20 ppm
- [톨루엔] : TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : TWA : 50 ppm
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : TWA, 20 ppm (61 mg/m3)
- [톨루엔] : TWA 20 ppm (75 mg/m3)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : TWA, 50 ppm (152 mg/m3)
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직접식 소형, 유기 화합물용)를 착용할 것.
- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 눈 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 손 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체(점성이 있는 액체)
- 색	투명
나. 냄새	아민냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	49.5℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	> 1 (Air=1)
하. 비중	0.9 ~ 1.0
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 삼키면 유해함
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 300mg/kg < ATEmix ≤ 2000mg/kg
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : LD50 1200 mg/kg Hamster, EU Harmonised Cat 4. (ECHA)
- [톨루엔] : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1, ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : LD50 1200 mg/kg Rat (NIER)
- [캐슈, 너트셀 액] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (GLP, OECD 423) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : LD50 3350 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : LD50 300 ~ 2000 mg/kg Rat (ECHA)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix ≤ 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : LD50 ca. 3430 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : LD50 1280 mg/kg Rat (NIER)
- [캐슈, 너트셀 액] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (GLP, OECD 402) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP) (ECHA)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L < ATEmix ≤ 50.0mg/L 분류되지 않음 (구분 외), 증기, 4hr
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : Vapour LC0 ≥ 24 mg/L 4hr Rat No death (OECD TG 403, ECHA)
- [톨루엔] : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403, ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [캐슈, 너트셀 액] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : Vapour LC50 > 18.18 mg/l 6 hr (> 22.26 mg/l 4 hr) Rat (40 CFR Part 798.1150, GLP) (ECHA)

- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : Vapor LC0 0.73 mg/L 8 hr(1.0324mg/L 4hr) Rat No death Not classified (OECD TG 403) (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-부탄올] : 토끼(n=2)를 이용해 시험 물질 0.5 ml을 폐쇄 철폐(2시간 노출, 8일까지 관찰) 시험한 결과 홍반점수 4/4, 부종점수 2/4로 자극성임, EU Harmonized Cat. 2 (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반 점수 1.8/4, 부종 점수 1.1/4로 7일째에 모든 동물에게서 뚜렷하고 심각한 홍반이 관찰됨, EU Harmonized Cat.2 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 피부 부식성 물질임(rabbit) (NIER)
- [캐슈, 넛셸 액] : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험결과, 자극성을 나타냄 (GLP, FHSA standard 16 CFR 1500.41) (ECHA), 토끼: 높은 자극성 (IUCLID)
- [아이소부탄올] : 토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 시험 결과 피부 자극성 물질임. 구분2로 분류됨 (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 토끼를 이용한 시험 결과 홍반, 부종 점수 모두 0으로 분류되지 않음 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-부탄올] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 2.11/4, 홍채염 1/2, 결막 충혈 2.89/3, 결막 부종 3/4로 모든 반응은 7일 이내에 회복되지 않음, EU Harmonized Cat. 1 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 0/4, 홍채염 0/2, 결막 충혈 1.4/3, 결막 부종 0.4/4로 가벼운 자극은 있으나 모든 반응은 7일 이내에 사라짐, 분류되지 않음 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 심한 눈 손상 물질임(rabbit) (NIER)
- [캐슈, 넛셸 액] : 토끼를 이용한 눈 자극성 시험결과, 비가역적 심한 영향이 나타남. (GLP, OECD 405) (ECHA), 토끼: 높은 자극성 (IUCLID)
- [아이소부탄올] : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 눈 부식성 물질임. 구분1로 분류됨 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 토끼를 이용한 시험 결과 각막 불투명도 1.33/4, 홍채염 0.33/2, 결막 충혈 1.67/3, 결막 부종 1.67/4로 구분2로 분류됨 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

○ 호흡기 과민성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-부탄올] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 자료없음
- [아이소부탄올] : 자료없음
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-부탄올] : 마우스를 이용한 국소 림프절 분석(LLNA) 시험 결과 SI 1~1.6으로 기준치(3) 미만이므로 비과민성 (OECD TG 429) (ECHA)
- [톨루엔] : 기니피그를 이용한 maximisation test 결과 20마리 중 1마리에서만 양성 반응이 관찰되어 비과민성 (EU

Method B.6, GLP) (ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 기니피그를 이용한 피부 과민성 maximisation 시험결과, 약간의 과민성을 나타내지만, 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [캐슈, 너트 엑] : 마우스를 이용한 국소림프절시험 결과, 피부 과민성을 일으킴. Local lymph node assay (LLNA): 양성. 구분1A로 분류됨 (OECD TG 429, GLP) (ECHA)
- [아이소부탄올] : 자료없음
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 기니피그를 이용한 Buehler test 결과 양성반응을 0%로 분류되지 않음 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* IARC

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : Group 3
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* OSHA

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* ACGIH

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : A4
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* NTP

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* EU CLP

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* 기타

- 자료없음

○ 생식세포 변이원성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-부탄올] : in vivo 마우스를 이용한 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP), in vitro 차이니스 햄스터 폐 섬유아세포(V79)를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), in vitro 박테리아를 이용한 DNA 손상/회복 시험 결과 대사활성계 유무에 관계없이 음성 (ECHA)
- [톨루엔] : in vivo 랫드를 이용한 골수 세포 염색체 이상 시험 결과 음성, in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.13/14) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : In vitro 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이 시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성(OECD TG 476, GLP), In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성(OECD TG 473, GLP)(ECHA)
- [캐슈, 너트 엑] : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 (복귀돌연변이시험; Ames test): Negative(음성) (IUCLID)(NLM/CCRIS), In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) (ECHA)
- [아이소부탄올] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성, In vitro 포유류 배양세포를 이용한 소핵시험 결과 대사활성계 비활성시 음성, In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

- [ACCELERATOR] : 자료없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : in vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(OECD TG 471, GLP), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), in vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험(OECD TG 476, GLP) 결과 모두 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (ECHA)

○ 생식독성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음

- [1-부탄올] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 생식 독성은 관찰되지 않음. NOAEC 750 ppm (Read-across CAS No. 123-86-4) (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달 독성 시험 결과 독성학적으로 유의미한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 1454 mg/kg/day (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [톨루엔] : 랫드를 이용한 2세대 생식독성 시험 결과 2000ppm에서 태아 체중 및 골격 발달 감소가 관찰됨. NOAEC 500 ppm (OECD TG 416, GLP), 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 새끼 사망률 및 발달 지연의 증가가 관찰됨. NOAEC 600 ppm, EU Harmonised Cat. 2 (ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 랫드를 대상으로 1세대 생식독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 443, GLP) (ECHA)

- [캐슈, 넛셸 액] : 랫드를 대상으로 반복투여(경구)독성 시험 및 생식/발달독성 스크리닝 결합 시험 결과 체중 변화 등이 관찰됨. 그외 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL(전신독성) 1000 mg/kg bw/day. NOAEL(생식독성) 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

- [아이소부탄올] : 랫드를 대상으로 생식 및 생식 효과 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL $\geq$ 7.5 mg/L air (EPA OPPTS 870.3800, GLP), 랫드(암컷)의 발달독성 시험 결과 아무런 영향이 없음. NOAEL 10 mg/L air (OECD TG 414, GLP) (ECHA)

- [ACCELERATOR] : 자료없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 랫드를 이용한 3세대 생식독성 시험 결과 생식독성은 관찰되지 않음. NOAEL $>$ 1000 mg/kg/day (Read-across CAS No. 107-21-1), 토끼를 이용한 발달독성 시험 결과 발달독성은 관찰되지 않음. NOAEL 2000 mg/kg/day (Read-across CAS No. 107-21-1) (GLP) (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음

- [1-부탄올] : 랫드를 이용한 급성 흡입독성 시험 결과 호흡기계 자극 및 운동 조절 능력 저하 등의 마취 작용이 관찰됨, EU Harmonized Cat 3(호흡기 자극, 마취 영향) (ECHA)

- [톨루엔] : 랫드를 이용한 급성 흡입 독성 시험에서 보행 이상, 마취 영향 등이 관찰됨 (OECD TG 403), EU Harmonised Cat. 3(마취 영향) (ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음

- [캐슈, 넛셸 액] : 자료없음

- [아이소부탄올] : 쥐의 6시간 1회 흡입 노출 시험 결과 9.09 mg/L 이상으로 활동성 저하, 경악 반사의 반응 저하가 관찰됨 (SIDS), 랫드에 본 물질의 포화 증기를 6시간 흡입 노출시킨 시험 결과 활동성 저하, 눈물, 혼수 상태, 쓰러짐, 짧은 호흡, 얇은 호흡이 관찰되었지만 사망은 없음((SIDS Dossier), 이 연구에서 정확한 노출 농도는 측정되지 않았지만 포화 증기압 농도 11,881 ppm(36 mg/L)를 기준으로 4시간 노출량으로 환산한 농도는 44 mg/L로 산출되어, 구분 2 초과에 해당함. 구분 2 범위의 15.7 mg/L에서 기도 자극이 보였고, 3일 후에 중추신경계 억제가 관찰됨 (EHC 65, DFGOT vol. 19), 위의 내용을 바탕으로 이 물질은 3등급(호흡기 자극, 마취 효과)으로 분류됨 (NITE)

- [ACCELERATOR] : 자료없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음

- [1-부탄올] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음, 토끼를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 심각한 독성 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 체중 감소와 사료 섭취량 감소, 후각 상피 변성 등이 관찰되었으나 분류될 정도의 심각한 영향은 아님, 분류되지 않음 (Read-across CAS No. 123-86-4) (EPA OTS 798.2450, GLP) (ECHA)

- [톨루엔] : 마우스를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 2500 mg/kg 및 5000 mg/kg 투여군에서 경련, 탈진, 반사 장애, 호흡 곤란, 활동 저하, 운동 실조 등이 관찰됨, NOAEL 625 mg/kg/day (EU Method B.26, GLP), 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 호흡곤란, 운동 실조 등이 관찰됨. NOAEC 625 ppm (EU Method B.29, GLP), 직업적으로 톨루엔에 노출된 사람에 대한 역학 조사 결과 청각 기능 장애, 색각 이상 등의 부작용이 관찰됨, EU Harmonised Cat. 2(표적장기 : 신경계, 청각, 색각) (ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않

음. NOAEL 15 mg/kg bw/ day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [캐슈, 너트 엑] : Rat에 매일 28일 동안 40, 200, 1000mg/kg gavage 노출 시, 중추신경계와 관련된 행동변화는 관찰되지 않았다. 가장 높은 농도의 수컷 rat의 몸무게, 음식소비량, 섭이전환효율이 감소되었다. 3주 후 혈액 조사 결과 수컷의 경우 적혈구 수의 증가, 헤모글로빈 농도의 증가가 관찰되었으며 암컷의 경우 중성구와 혈소판의 수가 증가되었다. 4주 후 간 무게가 증가되었다. (IUCLID)

- [아이소부탄올] : 랫드(암/수)를 대상으로 90일 간 반복노출 경구독성 시험 결과 시험 결과 명백한 효과 없음, NOAEL > 1450 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP) (ECHA)

- [ACCELERATOR] : 자료없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 랫드를 이용한 반복 경구독성 시험 결과 고용량 수컷에서 확산성 중증 만성 신염, 신장 이상이 관찰됨 NOAEL 50000 ppm, 토끼를 이용한 반복 경피독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음, 개, 기니피그, 랫드를 이용한 반복 흡입독성 시험 결과 독성 영향은 관찰되지 않음, 구분 2(표적장기 신장)로 분류됨 (ECHA)

○ 흡인 유해성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음

- [1-부탄올] : 자료없음

- [톨루엔] : 탄화수소이며 동점성을 0.86 mm²/s (40°C)로 구분 1에 해당함 (NITE), 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음, EU Harmonized Cat. 1 (ECHA)

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음

- [캐슈, 너트 엑] : 자료없음

- [아이소부탄올] : 자료없음

- [ACCELERATOR] : 자료없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-부탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음

- [아이소부탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-부탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음

- [아이소부탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* 생식독성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction

products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 생식독성 2
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : LC50 1376 mg/ℓ 96hr Pimephales promelas (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d Oncorhynchus kistutch (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : LC50 > 100 mg/L 96 hr Cyprinus carpio (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [캐슈, 넛셸 액] : LL50 > 1000 mg/L 96 hr Cyprinodon variegatus (OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : LC50 1430 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : LC50 > 100 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, GLP) (ECHA)

○ 갑각류

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : EC50 1328 mg/ℓ 48hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 4.1 mg/ℓ 21d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 3.78 mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (US EPA 600/4-91-003) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : EC50 > 100 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [캐슈, 넛셸 액] : EL50 40.46 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC 10 mg/ℓ 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : EC50 1100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna, NOEC 20 mg/ℓ 21 d Daphnia magna (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : EC50 5900 mg/L 48 hr Ceriodaphnia dubia (ECHA)

○ 조류

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : EC50 225 mg/L 96hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : EC50 134 mg/L 3 hr Chlamydomonas angulosa (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : EC50 46.7 mg/L 72 hr, NOEC 6.44 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [캐슈, 넛셸 액] : EL50 5.82 mg/L 72 hr, NOELR 1 mg/L 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : EC50 593 mg/ℓ 72 hr, NOEC < 53 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : EC50 > 100 mg/L 72 hr, NOEC 100 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201,

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : log Pow 1 (25 °C, pH 7) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [톨루엔] : log Pow 2.73 (20 °C, pH 7) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : Pow >=0.219 (21.5°C)(ECHA)
- [캐슈, 넛셸 액] : log Pow > 6.2 (40 °C) (OECD TG 117) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : log Kow 0.8 (ISCS), log Pow 1 (25 °C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : log Pow ca. 0.11 (20 °C) (EU Method A.8, GLP) (ECHA)

○ 분해성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : 자료없음
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [톨루엔] : BCF 90 (Leuciscus idus melanotus) (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : 자료없음
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : BCF 3.2 (NLM/HSDB)

○ 생분해성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : Readily biodegradable, 92 % degradation (O2 consumption) 20d (ECHA)
- [톨루엔] : Readily biodegradable, 69 BOD/ThOD 5 d (ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : Not readily biodegradable, 4% degradation (O2 consumption) 28day (OECD TG 301D, GLP)(ECHA)
- [캐슈, 넛셸 액] : Readily biodegradable, 96 % 28 d (O2 consumption) (Read-across) (OECD TG 301 D, GLP) (ECHA)
- [아이소뷰탄올] : Readily biodegradable, 70 ~ 80 % 28 d (O2 consumption) (OECD TG 301 D) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : Readily biodegradable, 86.9 ~ 98.5 % 29 d (CO2 evolution) (OECD TG 301 B, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [톨루엔] : $K_{oc} > 34 \sim < 120$ (OECD TG 312, ECHA)
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : K_{oc} 20.98 (ECHA)
- [캐슈, 너트 엑] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : K_{oc} 2.92 (log K_{oc} 0.47) (calculation) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [톨루엔] : 자료없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 자료없음
- [캐슈, 너트 엑] : 자료없음
- [아이소뷰탄올] : Crustaceans(Daphnia magna); NOEC(21d) 20mg/L Algae(Pseudokirchnerella subcapitata); NOEC(72h)>53mg/L (OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP) (ECHA)
- [ACCELERATOR] : 자료없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-부탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아이소부탄올)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 노출기준설정물질

- 해당됨 (1-부탄올)
- 해당됨 (톨루엔)
- 해당됨 (아이소부탄올)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 관리대상유해물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-부탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아이소부탄올)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 특별관리대상물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 특수건강검진대상물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-부탄올)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아이소부탄올)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 허가대상물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)

- [1-부탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [톨루엔] : 해당됨 (인화성 액체)
- [아이소부탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- 해당됨 (톨루엔)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 배출량조사대상화학물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 톨루엔)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-부탄올] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소부탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 사고대비물질

- 해당없음 (85% 이상 함유한 톨루엔)

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 제한물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 허가물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 금지물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제2석유류 (비수용성액체) (지정수량 : 1,000리터)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

* 등록유예기간이 없는 화학물질

- [톨루엔] : 131
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* 중점관리물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* 화학물질 등록번호

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 04-1809-03087
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 04-2112-01629
- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 불순물
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A

diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : H226,H302,H315,H318,H335,H336

- [톨루엔] : H225,H304,H315,H336,H361,H373

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : H302,H315,H319

- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : H226,H315,H318,H335,H336

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [1-뷰탄올] : 2267.995 kg 5000 lb

- [톨루엔] : 453.599 kg 1000 lb

- [아이소뷰탄올] : 2267.995 kg 5000 lb

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 너트 엑] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A

diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [1-뷰탄올] : 해당됨

- [톨루엔] : 해당됨

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음

- [톨루엔] : 해당없음

- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음

- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음

- [아이소뷰탄올] : 해당없음

- [ACCELERATOR] : 해당없음

- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음

- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Amides, from (C=18)-unsaturated fatty acid dimers, tall-oil fatty acids and triethylenetetramine reaction products with bisphenol A-epichlorohydrin polymer -] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [톨루엔] : 해당없음
- [2,4,6-트리스[(N,N-다이메틸아미노)메틸]페놀] : 해당없음
- [캐슈, 넛셸 액] : 해당없음
- [아이소뷰탄올] : 해당없음
- [ACCELERATOR] : 해당없음
- [1,3-다이옥솔란-2-온] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2025-06-10

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 해당없음

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.